

Docker

TIPS

- データベースなど永続化したいデータはホストOS上に作成してマウントした方が良い。
- コンテナ内で作業するためにsshdをインストールしない。

コンテナの実行

```
$ docker run --name="コンテナ名" イメージ名
```

バックグラウンド実行/ホストの80番ポートのパケットをコンテナの80番ポートへ転送/httpdのタグ2.2.31を取得

```
$ docker run -d -p 8080:80 httpd:2.2.31
```

稼働中コンテナの状態を表示

```
$ docker ps -a
```

停止中コンテナの再実行

```
$ docker start -a コンテナ名
```

コンテナの削除

```
$ docker rm コンテナ名
```

ローカル環境のイメージ一覧を表示する

```
$ docker images
```

イメージの削除

```
$ docker rmi イメージ名
```

Docker HUBを検索する

```
$ docker search 検索文字列
```

カスタマイズしたコンテナからイメージを作成

```
$ docker commit -c "EXPOSE 22" -c "CMD /usr/sbin/sshd -D" static_pare htakeuchi/sshd
```

- TCP22番ポートをlisten
- コンテナ起動時にsshdをバックグラウンドで起動
- static_pare: コンテナ名
- htakeuchi/sshd: カスタムイメージ名

ローカルにあるイメージを強制的に削除

```
$ docker rmi -f $(docker images -aq)
```

イメージにリポジトリ名やタグ名を付与する

```
$ docker tag ubuntu:14.04 htakeuchi/ubuntu:14.04
```

ローカルイメージubuntu:14.04をhtakeuchi/ubuntu:14.04に変更する

イメージやコンテナの詳細情報を表示する

```
$ docker inspect コンテナまたはイメージ
```

```
$ docker inspect -f '{{. Config.Hostname }}' ubuntu:14.04
```

イメージの作成履歴を表示する

```
$ docker history イメージ
```

Dockerfileからイメージを作成する

```
$ docker build ディレクトリまたはURL
```

```
$ docker build -t myimage:v1.0 /home/htakeuchi/newimage
```

```
$ docker build -t myimage:v1.0 git://example.com/sample.git
```

```
$ docker build -t myimage:v1.0 git://example.com/sample.git#newbranch:docker
```

イメージをtarアーカイブ形式で保存する

```
$ docker save -o ubuntu-all.tar イメージ
```

```
$ docker save ubuntu:14.04 | gzip > ubuntu-14.04.tar.gz
```

tarアーカイブからイメージを復元する

```
$ docker load -i ubuntu-14.04.tar.gz
```

ファイルシステムデータからイメージを作成する

```
$ tar -c home/newimage | docker import - newimage:v1.0
```

```
$ docker import -c "CMD /bin/bash" sample.tar.gz newimage:v1.0
```

```
$ docker import -m "Imported from tarball" sample.tar.gz newimage:v1.0
```

コンテナとクライアント環境の間でファイルをコピーする

```
$ docker cp コンテナ:パス クライアント環境のパス
```

```
$ docker cp クライアント環境のパス コンテナ:パス
```

コンテナはコンテナ名かコンテナIDを指定する。

DockerHubへの公開

```
$ docker login
```

```
$ docker build -t username/sample-image:latest .
```

```
$ docker push username/sample-image
```

ロケールの設定

デフォルトのロケールはPOSIXになっているので、Dockerファイルへ以下を書く。

```
RUN locale-gen en_US.UTF-8
```

```
ENV LANG en_US.UTF-8
```

```
ENV LANGUAGE en_US:en
```

```
ENV LC_ALL en_US.UTF-8
```

Webサーバを起動する

```
$ ruby -rwebrick -e 'WEBrick::HTTPServer.new(:DocumentRoot => "./", :Port => 8000).start'
```

```
$ ruby -run -e httpd -p 8000
```

参考サイト

- [docker-compose による nginx + HTTPRuby /2 + PHP-FPM7 + MySQL 環境の構築方法 - PSYENCE:MEDIA](#)
- [Middleman で作った web サイトを Travis + GitHub pages で手軽に運用する - tricknotesのぼうけんのしょ](#)